RandomReze

SolidWorks makro za naključne izreze na panelni ograji · navodila za uporabo

> Makro na ravni plošči (privzeto 2876 × 680 mm) samodejno nariše naključni vzorec podolgovatih rez z zaobljenimi vogali in jih izreže skozi celo ploščo. Vsak zagon da nov vzorec, lahko pa ponoviš točno določenega.
>
> Datoteka makra: `solidworks-macros/RandomReze.bas`

1. Kaj makro naredi
2. Zahteve
3. Namestitev
4. Priprava modela
5. Zagon po korakih
6. Gostota vzorca
7. Razporeditev: prosto ali v vrstah
8. Vsi parametri
9. Ponovitev istega vzorca (seme)
10. Način risanja
11. Sprememba privzetih vrednosti
12. Težave in rešitve
13. Nasveti za izdelavo

1. Kaj makro naredi

- Nariše skico **„Random reze“** z rezami: pravokotniki z zaobljenimi vogali, privzeto visoki 10 mm, z radijem R3 in dolgi od 40 do 220 mm.
- Upošteva **najmanjši odmik od vseh robov plošče** (privzeto 40 mm) in najmanjšo količino materiala med sosednjimi rezami.
- Vzorec postavi **simetrično na središče plošče**, torej na izhodišče skice.
- Gostoto vzorca izbereš ob zagonu: od zelo zaprte ograje z malo rezami do zelo odprte.
- Na koncu naredi **Extruded Cut – Through All** v obe smeri in izpiše povzetek: število rez, dejanske odmike in odprtost plošče v %.

2. Zahteve

- SolidWorks 2014 ali novejši (uporablja ukaz `FeatureCut4`).
- Part (`.sldprt`) s ploščo, katere osnovni pravokotnik je **centriran v izhodišču** (glej poglavje 4).

3. Namestitev (enkrat)

1. V SolidWorksu: **Tools › Macro › New…** Shrani kot `RandomReze.swp` v poljubno mapo, npr. `C:\SW-makri\`. Odpre se urejevalnik VBA.
2. V urejevalniku VBA: **File › Import File…** in izberi `RandomReze.bas`. V drevesu projekta se pojavi modul **RandomReze**.
3. Prazen modul **Module1**, ki ga je SolidWorks ustvaril sam, izbriši z desnim klikom in **Remove Module1** (izvoz: *No*).
4. Shrani (`Ctrl+S`) in zapri urejevalnik VBA.

> **Gumb v orodni vrstici (neobvezno): Tools › Customize › Commands**, kategorija **Macro**. Ikono *New Macro Button* povleci v orodno vrstico, izberi `RandomReze.swp` in kot metodo `main`. Makro odslej zaženeš z enim klikom.

> **Posodobitev na novo različico:** odpri makro (**Tools › Macro › Edit…**), odstrani stari modul **RandomReze** in znova uvozi novi `.bas`.

4. Priprava modela

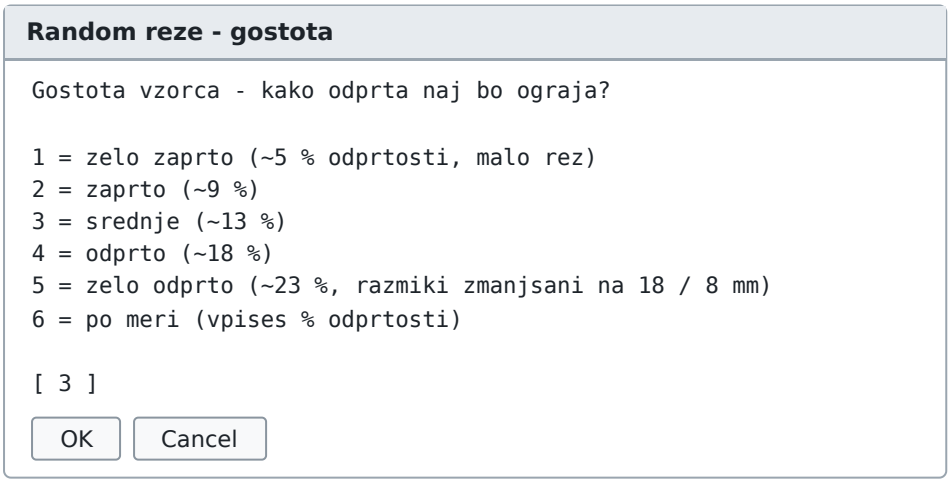
1. Na ravnini Front nariši pravokotnik plošče (npr. 2876 × 680), **centriran v izhodišču**. Najlažje to narediš s *Center Rectangle* ali s pomožnima diagonalama skozi izhodišče.
2. Izvleci ga v debelino pločevine (Extruded Boss ali Base Flange pri pločevini).
3. **Neobvezno:** pred zagonom klikni ravno čelno ploskev plošče. Makro bo skiciral nanjo. Če ni izbrano nič, skicira na prvi ravnini v drevesu (Front / Spredaj).

> Skica na ravnini Front ali na čelni ploskvi da enak rezultat, ker makro reže *skozi vse v obe smeri*.

5. Zagon po korakih

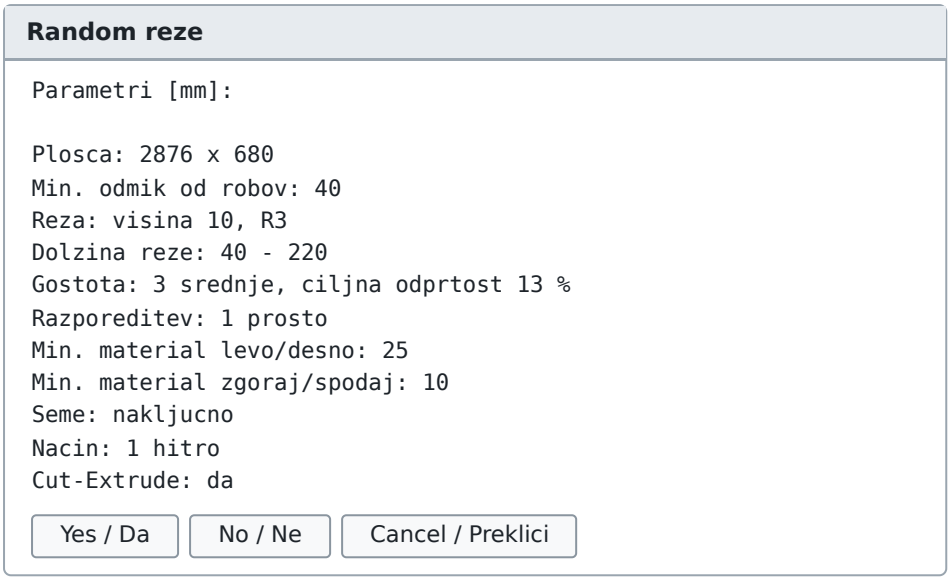
Zaženi z **Tools › Macro › Run…** in izberi `RandomReze.swp` ali klikni gumb v orodni vrstici. Besedila v oknih makra so namenoma napisana brez č, š in ž, ker se šumniki v VBA lahko pokvarijo.

Korak 1 – izbira gostote



Vpiši številko in potrdi z OK. Če izbereš **6**, te makro vpraša še za želeni odstotek odprtosti. *Cancel* makro prekine.

Korak 2 – povzetek parametrov

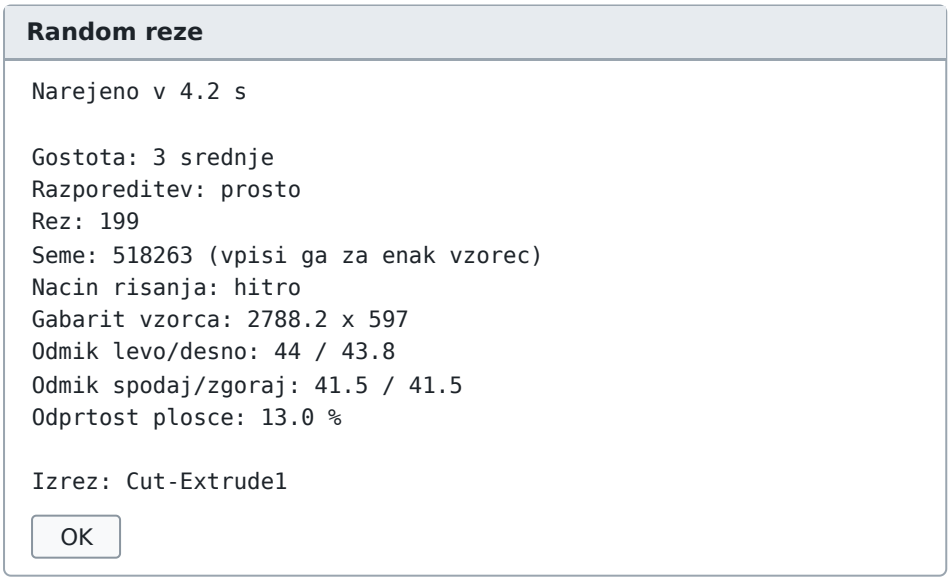


- **Da** – zaženi s prikazanimi vrednostmi.
- **Ne** – makro po vrsti vpraša za vsak parameter (poglavje 8). V vsakem oknu je že vpisana trenutna vrednost: z *OK* jo obdržiš ali vpišeš novo. Decimalke lahko pišeš z vejico ali s piko. Na koncu se povzetek pokaže znova.
- **Prekliči** – izhod brez sprememb.

Korak 3 – izvedba

Makro ustvari skico, nariše reze in naredi izrez. Med risanjem je prikaz zamrznjen. To traja nekaj sekund, pri gostem vzorcu ali v robustnem načinu do približno minute.

Korak 4 – končno sporočilo (primer)



Iz sporočila preveriš, da so odmiki res najmanj 40 mm. **Seme si zapiši**, če ti je vzorec všeč (poglavje 9). V drevesu dobiš skico **Random reze** in izrez **Cut-Extrude**. Če vzorec ni všeč, ju izbriši in zaženi makro znova.

6. Gostota vzorca

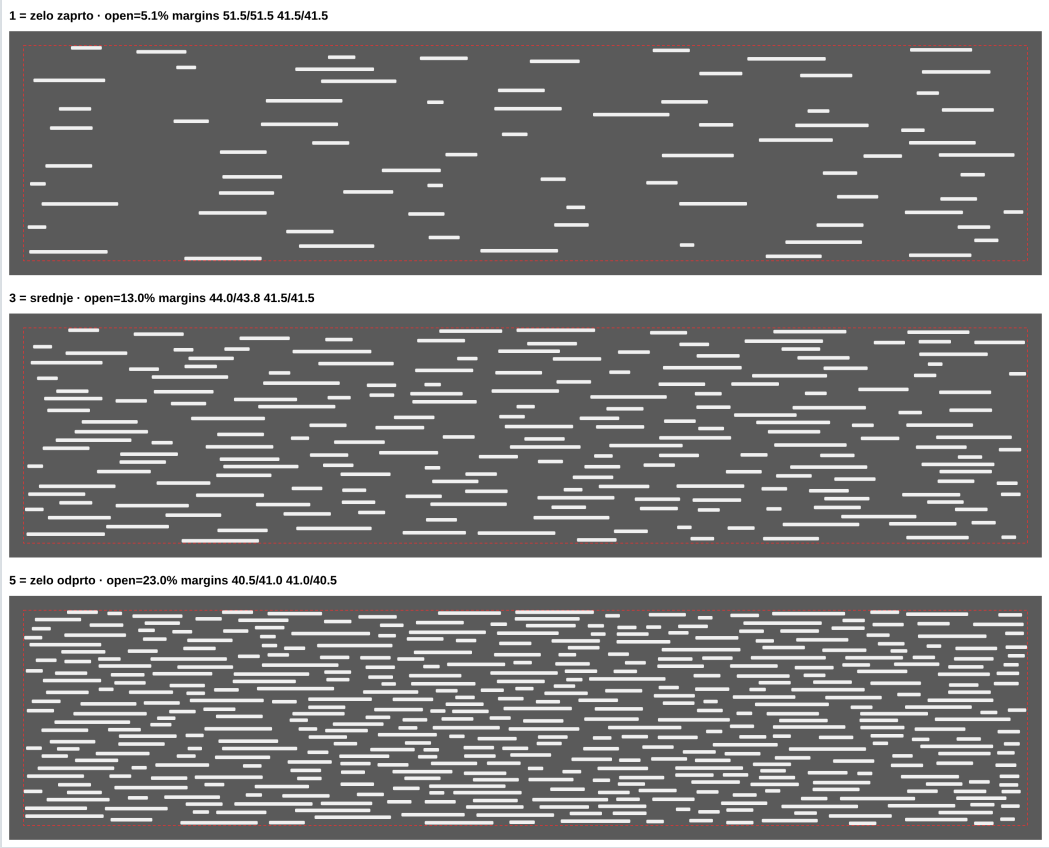
Gostota določa, kolikšen del plošče je izrezan. Od nje je odvisno, kako zaprta je ograja oziroma koliko se skoznjo vidi.

Izbira	Odprtost	Približno rez*	Primerno za
1 – zelo zaprto	~5 %	75	zasebnost, polna ograja z rahlim vzorcem
2 – zaprto	~9 %	130	zasebnost z več svetlobe
3 – srednje	~13 %	200	privzeto, uravnotežen videz
4 – odprto	~18 %	300	bolj zračna ograja
5 – zelo odprto	~23 %	450	dekorativno, veliko svetlobe; razmiki 18 / 8 mm
6 – po meri	vpišeš %	–	poljubna vrednost od 1 do 60 %

* za ploščo 2876 × 680, reze 10 mm in dolžine 40–220 mm

> **Gostota 5** sama zmanjša najmanjši material med rezami na **18 mm levo/desno in 8 mm zgoraj/spodaj**, ker se pri razmikih 25/10 mm v prosti razporeditvi doseže največ okoli 20 % odprtosti. Preveri, ali je to dovolj za tvojo debelino pločevine (poglavje 13).

Če želene odprtosti ni mogoče doseči, ker je plošča že polna, makro to izpiše v končnem sporočilu. Takrat zmanjšaj najmanjši material med rezami, skrajšaj najdaljšo rezo ali izberi gostoto 5.

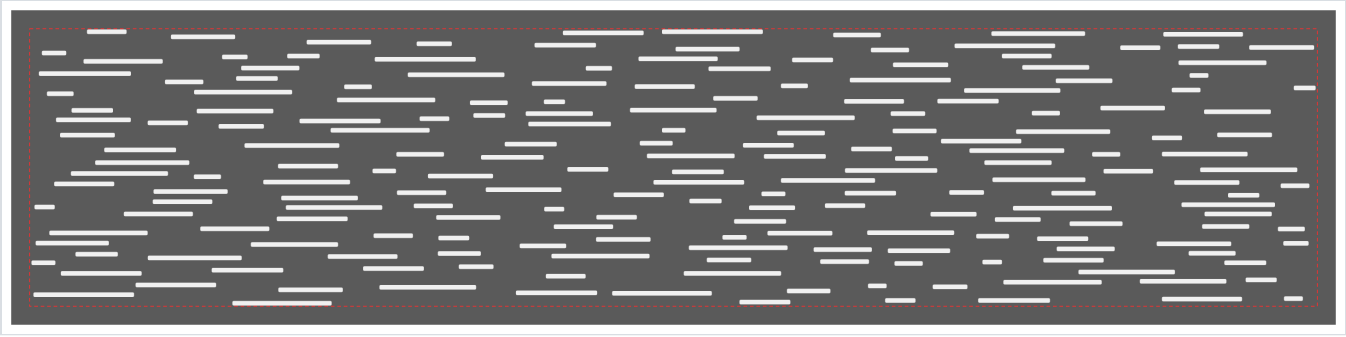


Primerjava gostot 1 (zelo zaprto), 3 (srednje) in 5 (zelo odprto). Rdeča črtkana črta je meja odmika 40 mm.

7. Razporeditev: prosto ali v vrstah

1 – prosto (privzeto)

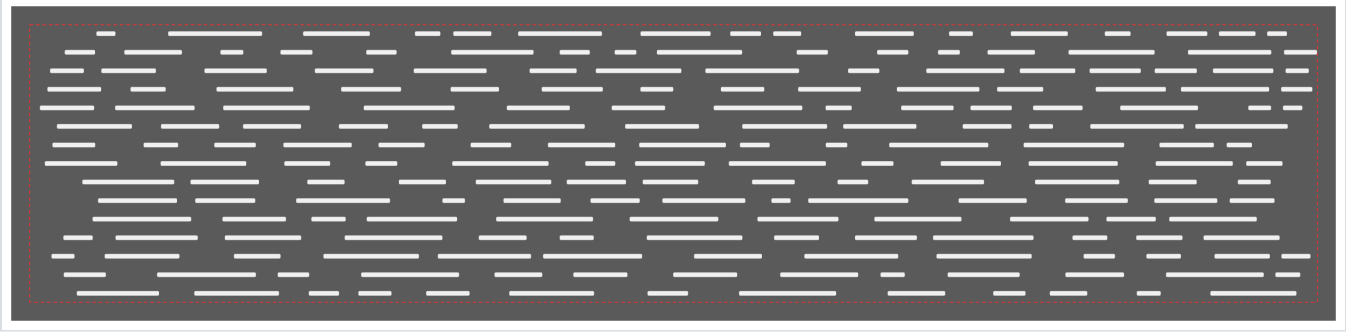
Reze so naključno razmetane po plošči. Za vsako rezo makro preizkusi 12 naključnih položajev in izbere tistega z največ prostora do sosedov, zato ni gruč ne praznih lis. Robovi vzorca so naravno razgibani. Ko je dosežena ciljna odprtost, se vzorec centrira na sredino plošče.



Prosta razporeditev, gostota 3 (13 %).

2 – v vrstah

Reze so v vodoravnih vrstah z enakim razmikom. Razmik med vrstami makro izračuna iz izbrane gostote. Vsaka vrsta se na levi in desni začne z naključnim zamikom od 0 do 150 mm za mejo odmika, da rob ni raven. Z zamikom 0 dobiš raven pravokoten rob vzorca.



Razporeditev v vrstah, gostota 3 (13 %), naključni zamik na robu do 150 mm.

8. Vsi parametri

Ko v povzetku izbereš **Ne**, te makro vpraša za te vrednosti v tem vrstnem redu. Vse mere so v mm.

Vprašanje	Privzeto	Pomen
Širina plošče X	2876	Zunanja širina plošče. Vzorec se računa okoli izhodišča.
Višina plošče Y	680	Zunanja višina plošče.
Min. odmik rez od vseh robov	40	Nobena reza ni bližje robu plošče.
Višina reze	10	Širina reže v navpični smeri.
Radij vogalov reze	3	0 pomeni ostre vogale, višina/2 (npr. 5) polkrožne konce. Večji radij makro sam zmanjša na višina/2.

Min. / max. dolžina reze	40 / 220	Dolžina vsake reze je naključna v tem razponu. Min. dolžina mora biti vsaj 2 × R.
Razporeditev	1	1 = prosto, 2 = v vrstah (poglavje 7).
Min. material levo/desno med rezami	25	Najmanj materiala med koncema sosednjih rez.
Min. material zgoraj/spodaj med rezami	10	Najmanj materiala nad in pod rezo. V vrstah je to najmanjši razmik med vrstami.
Ciljna odprtost plošče [%]	13	Isto kot gostota, le kot točen odstotek. Če ga spremeniš, se gostota v povzetku izpiše kot „po meri“.
samo vrste: max. material med rezami v vrsti	120	Zgornja meja naključnega presledka v vrsti.
samo vrste: max. naključni zamik vrste od roba	150	Kako razgiban je levi in desni rob; 0 pomeni raven rob.
Seme naključnih števil	0	0 da vsakič nov vzorec, število (npr. 1234) pa vedno enak vzorec (poglavje 9).
Način risanja	1	1 = hitro, 2 = robustno (poglavje 10).
Naredi Cut-Extrude skozi vse?	1	1 = skica in izrez, 0 = samo skica (izrez narediš sam, npr. le do določene globine).

9. Ponovitev istega vzorca (seme)

Vsak vzorec ima svojo številko, **seme**, ki jo makro izpiše v končnem sporočilu, npr. `Seme: 518263`. Če želiš točno ta vzorec znova (na drugi plošči, po popravku modela ali v drugem partu):

1. Zaženi makro, izberi isto gostoto in v povzetku klikni **Ne**.
2. Pusti vse ostale vrednosti enake in pri vprašanju *Seme* vpiši zapisano številko.

> Isto seme da isti vzorec samo pri **enakih ostalih parametrih**. Če spremeniš npr. dolžine rez ali gostoto, je vzorec drugačen.

10. Način risanja

Način	Opis
1 – hitro (privzeto)	Vsako rezo nariše iz 4 črt in 4 lokov. Je hiter tudi pri več sto rezah.
2 – robustno	Vsako rezo nariše kot pravokotnik in mu zaobli vogale s *Sketch Fillet*. Je zanesljiv, a precej počasnejši.

Če izrez v načinu 1 ne uspe, makro **sam** pobriše skico, jo nariše znova v načinu 2 in poskusi še enkrat. V končnem sporočilu piše, kateri način je bil uporabljen.

11. Sprememba privzetih vrednosti

Če pogosto delaš z drugimi merami, spremeni privzete vrednosti, da jih ni treba vsakič vpisovati. Odpri makro (**Tools › Macro › Edit…**) in na vrhu modula **RandomReze** popravi konstante, nato shrani.

Konstanta	Vrednost	Pomen
`DEF_SIRINA`, `DEF_VISINA`	2876, 680	dimenzije plošče
`DEF_ODMIK`	40	min. odmik od robov
`DEF_H`, `DEF_R`	10, 3	višina reze, radij vogalov
`DEF_RAZPORED`	1	1 prosto, 2 vrste
`DEF_GOSTOTA`	3	privzeta izbira v prvem oknu (1–6)
`DEF_ODPRTOST`	13	odprtost v % za izbiro 6 (po meri)
`DEF_RAZMIK`	10	min. material zgoraj/spodaj
`DEF_LMIN`, `DEF_LMAX`	40, 220	min./max. dolžina reze
`DEF_GMIN`	25	min. material levo/desno
`DEF_GMAX`	120	max. presledek v vrsti (samo vrste)
`DEF_ROB`	150	max. naključni zamik vrste od roba (samo vrste)
`DEF_SEME`	0	0 = vsakič nov vzorec
`DEF_NACIN`	1	način risanja
`DEF_REZ`	1	1 = naredi izrez, 0 = samo skica

Decimalke v kodi pišeš s piko, npr. `2.5`.

12. Težave in rešitve

Težava / sporočilo	Rešitev
Ob zagonu: *Compile error: User-defined type not defined*	V urejevalniku VBA odpri **Tools › References** in obkljukaj **SOLIDWORKS 20xx Type Library**. Pri makrih, ustvarjenih z *Tools › Macro › New*, je to že vključeno.
Makro deluje samo v partu	Odpri part (.sldprt), ne sestava ali risbe.
Zapri odprto skico in poženi makro znova	Zapri skico, v kateri si (ikona v desnem zgornjem kotu), in zaženi znova.
Napačni parametri: …	Sporočilo našteje, kaj je narobe, npr. odmik prevelik za ploščo ali min. dolžina reze manjša od 2 × R. Zaženi znova in popravi.
Vzorec ni na sredini plošče	Osnovni pravokotnik plošče ni centriran v izhodišču. Centriraj skico plošče ali popravi njeno pozicijo.

Reze so na napačni ploskvi ali ravnini	Pred zagonom klikni čelno ploskev plošče.
POZOR: Cut-Extrude ni uspel	Skica **Random reze** ostane v drevesu. Preveri, ali leži na plošči, nato jo izberi in naredi *Extruded Cut › Through All – Both* ročno.
Ciljna odprtost … ni dosežena	Na plošči ni več prostora. Zmanjšaj min. material med rezami, skrajšaj max. dolžino reze ali izberi gostoto 5.
Makro je počasen	Robustni način (2) in zelo gost vzorec sta počasnejša. Pri ~450 rezah je trajanje do približno minute normalno.

13. Nasveti za izdelavo

- **Material med rezami:** pri laserskem razrezu naj bo vsaj enak debelini pločevine, raje več. Pri tankih in dolgih mostičkih med vrstami (npr. 8 mm) preveri togost in deformacije zaradi toplote.
- **Gosti vzorci** (gostota 4–5) bolj oslabijo ploščo. Pri velikih panelih razmisli o ojačitvah ali večji debelini.
- **DXF za razrez:** desni klik na čelno ploskev › *Export to DXF/DWG*, pri pločevini pa *Flat Pattern › Export to DXF*.
- **Več enakih panelov:** uporabi isto seme. **Različni paneli, ki se nadaljujejo:** za vsakega uporabi drugo seme, da se vzorec ne ponavlja.
- Pred pošiljanjem v razrez z **končnim sporočilom** preveri dejanske odmike in odprtost.